Guia 4: Arboles Binarios de Busqueda (BST)

Definicion

Un arbol binario de busqueda es una estructura jerarquica donde cada nodo tiene como maximo dos hijos (izquierdo y derecho), y se cumple que todo valor en el subarbol izquierdo es menor al del nodo, y todo valor en el subarbol derecho es mayor.

Operaciones principales

- insertar(x): agrega un valor manteniendo la propiedad del BST. O(log n) promedio, O(n) peor caso.
- buscar(x): busca un valor recorriendo izquierda/derecha segun corresponda. O(log n) promedio.
- eliminar(x): quita un nodo reacomodando sus hijos. O(log n) promedio.
- recorridos: inorden, preorden y postorden, todos O(n).

Aplicaciones

- Indices de bases de datos.
- Diccionarios y conjuntos ordenados.
- Autocompletado y busqueda de texto.

Ejemplo

Si insertas 5, 3, 8, 1, 4 en ese orden, el 5 queda como raiz, 3 y 8 como sus hijos (izquierda y derecha), y 1, 4 como hijos de 3. Un recorrido inorden entrega los valores ordenados: 1, 3, 4, 5, 8.